Feuille d'exercices du chapitre 2 : fonctions affines

Image, antécédents

Exercice n° 1. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x - 7$.

1. Calculer l'image de -5 par la fonction f.

   $$f(-5) = 4 \times (-5) - 7 = -20 - 7 = \boxed{-27}$$

   L'image de -5 par f est -27.

2. Calculer $f\left(\frac{2}{3}\right)$.

   $$f\left(\frac{2}{3}\right) = 4 \times \frac{2}{3} - 7 = \frac{8}{3} - \frac{21}{3} = \boxed{-\frac{13}{3}}$$

3. Déterminer les antécédents de -5 par la fonction f.
   On résout l'équation $f(x) = -5$. Pour tout réel x :

   $$\begin{aligned} f(x) = -5 &\Leftrightarrow 4x - 7 = -5 \\ &\Leftrightarrow 4x = 2 \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

   L'unique antécédent de -5 par f est $\frac{1}{2}$.

4. Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{3}$.
   Pour tout réel x :

   $$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{3} &\Leftrightarrow 4x - 7 = \frac{1}{3} \\ &\Leftrightarrow 4x = \frac{1}{3} + \frac{21}{3} = \frac{22}{3} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{22}{12} \end{aligned}$$

   $$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{11}{6}\right\}}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Les Français utilisent le degré Celsius (°C) comme unité de mesure de température alors que les Américains utilisent le degré Fahrenheit (°F). La température T_C en degrés Celsius et la température T_F en degrés Fahrenheit sont reliées par la relation affine :

$$T_F = 1{,}8\,T_C + 32$$

Aide au calcul : $\dfrac{32}{1{,}8} \approx 17{,}8$; $\dfrac{30}{18} \approx 1{,}7$; $\dfrac{28}{1{,}8} \approx 15{,}6$; $\dfrac{32}{0{,}8} = 40$

1. a) Quelle température en Fahrenheit communiquerait-on à un Américain si l'on constate qu'il fait 20°C à Paris ?

   On remplace T_C par 20 :

   $$T_F = 1{,}8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = \boxed{68}$$

   On communiquerait une température de 68 °F.

   b) Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit gèle l'eau ?

   L'eau gèle à 0 °C :

   $$T_F = 1{,}8 \times 0 + 32 = \boxed{32}$$

   L'eau gèle à 32 °F.

   c) Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit bout l'eau ?

   L'eau bout à 100 °C :

   $$T_F = 1{,}8 \times 100 + 32 = 180 + 32 = \boxed{212}$$

   L'eau bout à 212 °F.

2. a) Quelle température en degré Celsius communiquerait-on à un Français si l'on constate qu'il fait 35°F à New-York ?

   On résout $T_F = 35$:

   $$1{,}8\,T_C + 32 = 35 \Leftrightarrow 1{,}8\,T_C = 3$$
   $$\Leftrightarrow T_C = \frac{3}{1{,}8} = \frac{30}{18}$$
   $$T_C \approx \boxed{1{,}7}$$

   On communiquerait une température d'environ 1,7 °C.

   b) Un Français est en voyage à Los Angeles pendant l'été et constate une température de 60°F. Est-ce une température caniculaire ? Justifier.

   On résout $T_F = 60$:

   $$1{,}8\,T_C + 32 = 60 \Leftrightarrow 1{,}8\,T_C = 28$$
   $$\Leftrightarrow T_C = \frac{28}{1{,}8}$$
   $$T_C \approx \boxed{15{,}6}$$

   Il fait environ 15,6 °C à Los Angeles : ce n'est pas une température caniculaire.

3. Peut-on trouver une température qui s'exprime par le même nombre en °C et en °F ? Justifier.

   On cherche T tel que $T = 1{,}8\,T + 32$:

   $$T = 1{,}8\,T + 32 \Leftrightarrow -0{,}8\,T = 32$$
   $$\Leftrightarrow T = \frac{32}{-0{,}8}$$

$$\boxed{T = -40}$$

La température −40 °C correspond à −40 °F : elle s'exprime par le même nombre.

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ Lors de la déclaration des revenus aux impôts, on peut déduire ses frais de déplacements professionnels du montant imposable de notre salaire annuel. Pour une voiture dont la puissance fiscale est de 4CV, la déduction est donnée par :

$$0{,}3d + 1\,200$$

où d représente la distance parcourue, en kilomètres, comprise entre 5 001 et 20 000.

1. Combien peut-on déduire sur notre salaire annuel imposable si on parcourt 12 000 km avec une voiture 4CV ? Si on parcourt 19 000 km ?

   $0{,}3 \times 12\,000 + 1\,200 = 3\,600 + 1\,200 = \boxed{4\,800}$ $\quad$ $0{,}3 \times 19\,000 + 1\,200 = 5\,700 + 1\,200 = \boxed{6\,900}$

   On peut déduire 4 800 € pour 12 000 km et 6 900 € pour 19 000 km.

2. Combien de kilomètres a parcouru une personne dont la déduction est de 3 900 euros ?

   $$0{,}3d + 1\,200 = 3\,900 \Leftrightarrow 0{,}3d = 2\,700$$
   $$\Leftrightarrow d = \frac{2\,700}{0{,}3} = \boxed{9\,000}$$

   La personne a parcouru 9 000 km.

3. En réalité, une déduction de 10% du montant du salaire annuel imposable est faite automatiquement chaque année. Cependant, on peut choisir de refuser cette déduction de 10% pour déduire à la place les frais de déplacements professionnels selon la distance parcourue d.

   a) Le montant annuel imposable de M. Goudon est de 30 000 euros avant la déduction de 10%. On estime qu'il a parcouru 7 000 km dans l'année avec sa voiture de puissance fiscale 4CV. Est-il préférable pour lui d'accepter la déduction de 10% ou bien de la refuser et de déduire à la place ses frais de déplacements ?

   La déduction de 10 % vaut $0{,}1 \times 30\,000 = 3\,000$ €. La déduction des frais vaut

   $$0{,}3 \times 7\,000 + 1\,200 = 2\,100 + 1\,200 = \boxed{3\,300}$$

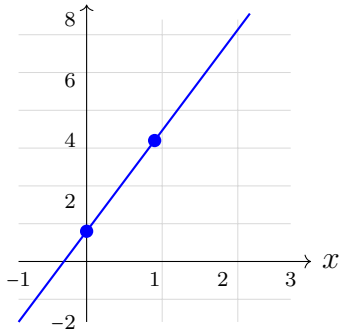
   Or $3\,300 > 3\,000$: il est préférable pour M. Goudon de refuser la déduction de 10 % et de déduire ses frais de déplacements.

Représentation graphique d'une fonction affine

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression donnée. La représenter dans un repère adapté.

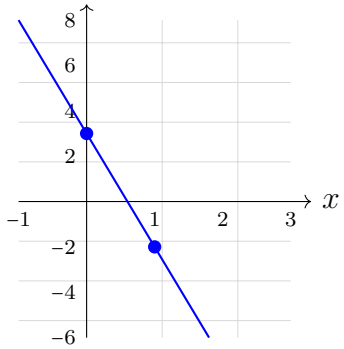
a) $f(x) = 3x + 1$

$f(0) = 1$ et $f(1) = 4$: la droite passe par les points $(0\,;1)$ et $(1\,;4)$.



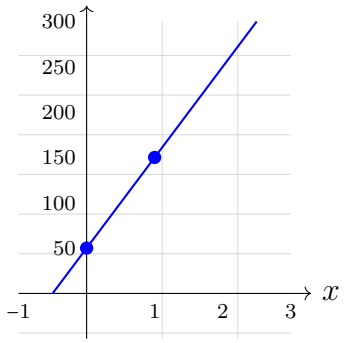
b) $g(x) = -5x + 3$

$g(0) = 3$ et $g(1) = -2$: la droite passe par les points $(0\,;3)$ et $(1\,;-2)$.



c) $h(x) = 100x + 50$

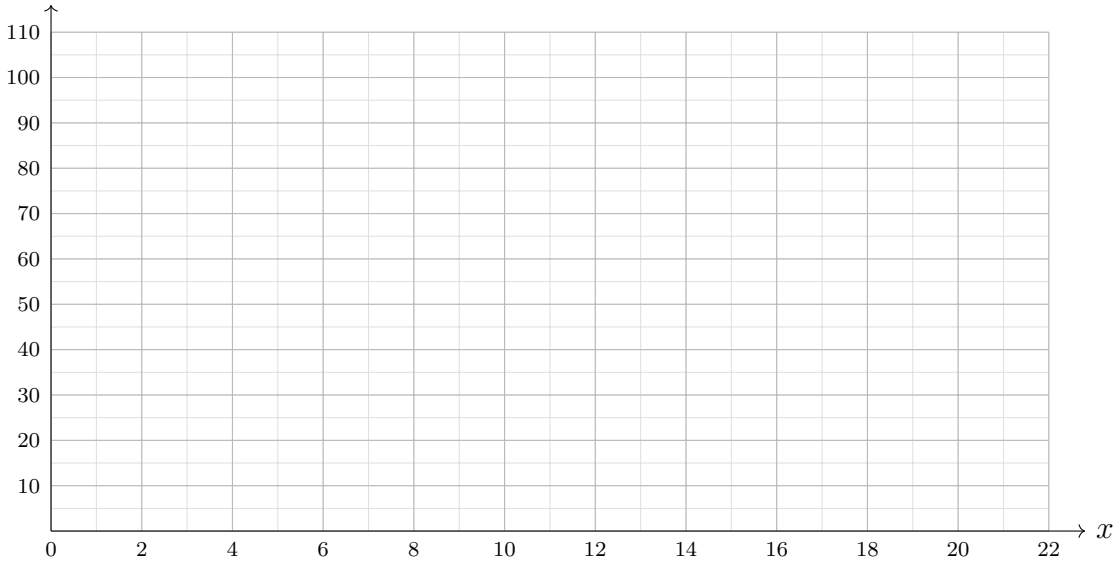
$h(0) = 50$ et $h(1) = 150$: la droite passe par les points $(0\,;50)$ et $(1\,;150)$. On gradue l'axe des ordonnées de 50 en 50.



Exercice n° 5. ♠ ♠ Une salle de sport propose deux forfaits A et B.

- Forfait A : 50 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 2 euros.
- Forfait B : 10 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 4 euros.

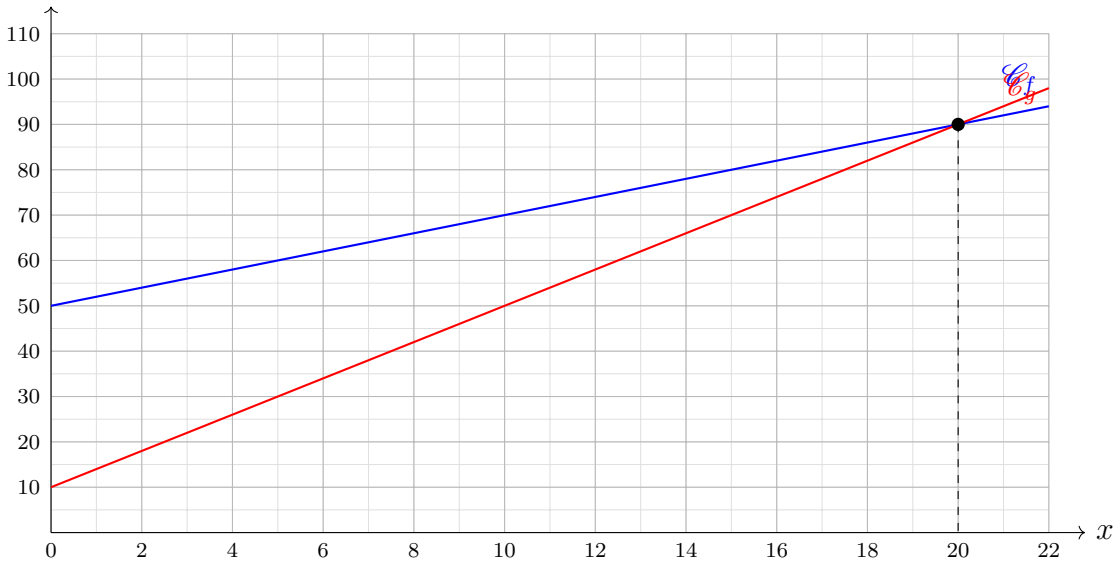
On note x le nombre d'entrées, $f(x)$ le coût du forfait A et $g(x)$ le coût du forfait B pour x entrées.



1. Calculer le prix du forfait A et du forfait B pour 10 et pour 20 entrées.
   Forfait A : $50 + 2 \times 10 = \boxed{70}$ € pour 10 entrées et $50 + 2 \times 20 = \boxed{90}$ € pour 20 entrées.
   Forfait B : $10 + 4 \times 10 = \boxed{50}$ € pour 10 entrées et $10 + 4 \times 20 = \boxed{90}$ € pour 20 entrées.
2. Déterminer les expressions de $f(x)$ et de $g(x)$.
   Pour tout entier naturel x :

   $$\boxed{f(x) = 2x + 50} \qquad \boxed{g(x) = 4x + 10}$$

3. Représenter dans le repère ci-dessus les courbes représentatives de f et de g.
   Les courbes sont deux droites : celle de f passe par $(0\,;50)$ et $(20\,;90)$, celle de g par $(0\,;10)$ et $(20\,;90)$.



4. D'après le graphique, quel est le forfait le plus avantageux à long terme ? À partir de combien d'entrées l'est-il ?
   Au-delà de l'abscisse 20 du point d'intersection, la droite de f est en dessous de celle de g. Le forfait A est le plus avantageux à long terme, à partir de 20 entrées (les deux forfaits coûtent alors 90 €).
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ par le calcul et retrouver le résultat précédent.
   Pour tout entier naturel x :

$$\begin{aligned} f(x) \leq g(x) &\Leftrightarrow 2x + 50 \leq 4x + 10 \\ &\Leftrightarrow 40 \leq 2x \\ &\Leftrightarrow x \geq 20 \end{aligned}$$

$$\boxed{x \geq 20}$$

   Le forfait A est moins cher (ou au même prix) que le forfait B à partir de 20 entrées : on retrouve la lecture graphique.

Modélisation : distance, vitesse, temps



Exercice n° 6. ♠ Noah aime faire des balades à vélo. Sa vitesse moyenne est de 15 km/h.

Valeurs utiles : $0{,}82 \times 60 = 49{,}2$; $\dfrac{123}{150} = 0{,}82$.

1. Exprimer la distance $d(t)$ parcourue par Noah en fonction du temps t, exprimé en heure, passé à pédaler. *Rappel* : vitesse = $\dfrac{\text{distance}}{\text{temps}}$.
   La distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Pour tout $t \geq 0$:

$$\boxed{d(t) = 15t}$$

2. Quelle est la distance parcourue par Noah au bout d'une heure ? de 30 minutes ? de 24 minutes ? de 20 minutes ?
   $d(1) = 15$ km. 30 minutes valent 0,5 h : $d(0{,}5) = 7{,}5$ km. 24 minutes valent $\dfrac{24}{60} = 0{,}4$ h : $d(0{,}4) = 6$ km. 20 minutes valent $\dfrac{1}{3}$ h : $d\left(\dfrac{1}{3}\right) = 5$ km.

$$\boxed{15 \text{ km}} \quad \boxed{7{,}5 \text{ km}} \quad \boxed{6 \text{ km}} \quad \boxed{5 \text{ km}}$$

3. Le meilleur ami de Noah habite à 12,3 km de chez lui. Combien de temps, en minutes, met-il à vélo pour aller lui rendre visite ?

$$\begin{aligned} d(t) = 12{,}3 &\Leftrightarrow 15t = 12{,}3 \\ &\Leftrightarrow t = \frac{12{,}3}{15} = \frac{123}{150} = 0{,}82 \end{aligned}$$

   Or $0{,}82 \times 60 = 49{,}2$: Noah met $\boxed{49{,}2}$ minutes, soit environ 49 minutes.

Exercice n° 7. ♠ ♠ (extrait d'un sujet 0 du bac 2026)

— Sur un axe gradué en mètres, on organise une course entre une tortue et un escargot.

— La tortue part du point d'abscisse $x = 0$. Elle se déplace vers la droite à une vitesse de 2 mètres par minute.

— L'escargot part du point d'abscisse $x = 12$. Il se déplace vers la droite à une vitesse de 50 centimètres par minute.

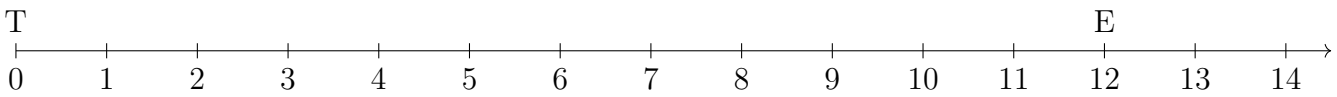
— Les deux concurrents partent en même temps.

À quel endroit la tortue T rattrapera-t-elle l'escargot E ? Justifier.

Après t minutes, la tortue est à l'abscisse $2t$ et l'escargot, qui avance de 0,5 m par minute, à l'abscisse $12 + 0{,}5t$. Pour tout $t \geq 0$:

$$2t = 12 + 0{,}5t \Leftrightarrow 1{,}5t = 12$$
$$\Leftrightarrow t = 8$$

La tortue rattrape l'escargot au bout de 8 minutes, à l'abscisse $2 \times 8 = \boxed{16}$: à 16 mètres de son point de départ.



Étude du signe d'une fonction affine



Exercice n° 8. ♠ Dans chaque cas, f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = 7x - 3$

$7x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{7}$ et le coefficient directeur 7 est positif.

x	$-\infty$		$\frac{3}{7}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

b) $f(x) = -5x + 8$

$-5x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{8}{5}$ et le coefficient directeur -5 est négatif.

x	$-\infty$		$\frac{8}{5}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

c) $f(x) = 4x$

$4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ et le coefficient directeur 4 est positif.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

d) $f(x) = 3 - 2x$

$3 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$ et le coefficient directeur -2 est négatif.

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

e) $f(x) = \dfrac{1}{3}x - 7$

$\frac{1}{3}x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = 21$ et le coefficient directeur $\frac{1}{3}$ est positif.

x	$-\infty$		21		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

f) $f(t) = \dfrac{t}{2} + 3$

$\frac{t}{2} + 3 = 0 \Leftrightarrow t = -6$ et le coefficient directeur $\frac{1}{2}$ est positif.

t	$-\infty$		-6		$+\infty$
$f(t)$		$-$	0	$+$	

Exercice n° 9. ♠ ♠ Une entreprise produit et vend de la peinture. Son article le plus vendu est une peinture spéciale pour salles de bain. Un litre de cette peinture est vendu 35 euros. On note x la quantité hebdomadaire produite et vendue, exprimée en litres, de cette peinture. On admet que, chaque semaine, les coûts de fabrication de cette peinture, en euros, sont donnés par :

$$C(x) = 9\,900 + 2x$$

1. Calculer le coût de production de 100 litres de peinture.

   $$C(100) = 9\,900 + 2 \times 100 = \boxed{10\,100}$$

   Produire 100 litres coûte 10 100 €.
2. Donner la recette $R(x)$ engendrée par la vente hebdomadaire de x litres de cette peinture.

   Chaque litre est vendu 35 € : pour tout $x \geq 0$, $\boxed{R(x) = 35x}$.
3. On appelle bénéfice la différence entre la recette et les coûts de fabrication.

   a) Démontrer que le bénéfice hebdomadaire réalisé par la production et la vente de x litres de peinture est donné par : $B(x) = 33x - 9\,900$.

   Pour tout $x \geq 0$:

   $$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 35x - (9\,900 + 2x) \\ &= \boxed{33x - 9\,900} \end{aligned}$$

   b) L'entreprise gagne-t-elle de l'argent si elle produit et vend chaque semaine 150 litres de cette peinture ? Justifier.

   $$B(150) = 33 \times 150 - 9\,900 = 4\,950 - 9\,900 = \boxed{-4\,950}$$

   Le bénéfice est négatif : l'entreprise perd 4 950 € et ne gagne pas d'argent.

c) Calculer $B(500)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

$$B(500) = 33 \times 500 - 9\,900 = 16\,500 - 9\,900 = \boxed{6\,600}$$

Pour 500 litres produits et vendus par semaine, l'entreprise réalise un bénéfice de 6 600 €.

4. a) Déterminer le tableau de signes de la fonction B sur $[0\,;+\infty[$.

$33x - 9\,900 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{9\,900}{33} = 300$, et le coefficient directeur 33 est positif.

x	0		300		$+\infty$
$B(x)$		$-$	0	$+$	

b) En déduire la quantité de litres de peinture, à partir de laquelle l'entreprise réalise un bénéfice positif.

D'après le tableau, $B(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 300$: $\boxed{x \geq 300}$. L'entreprise réalise un bénéfice positif à partir de 300 litres par semaine.

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ Une maison d'édition veut publier un manuel de mathématiques. Les frais de création s'élèvent à 30 000 € et l'impression de chaque livre coûte ensuite 3,5 €.

1. Déterminer le coût de production $C(n)$ de n livres.

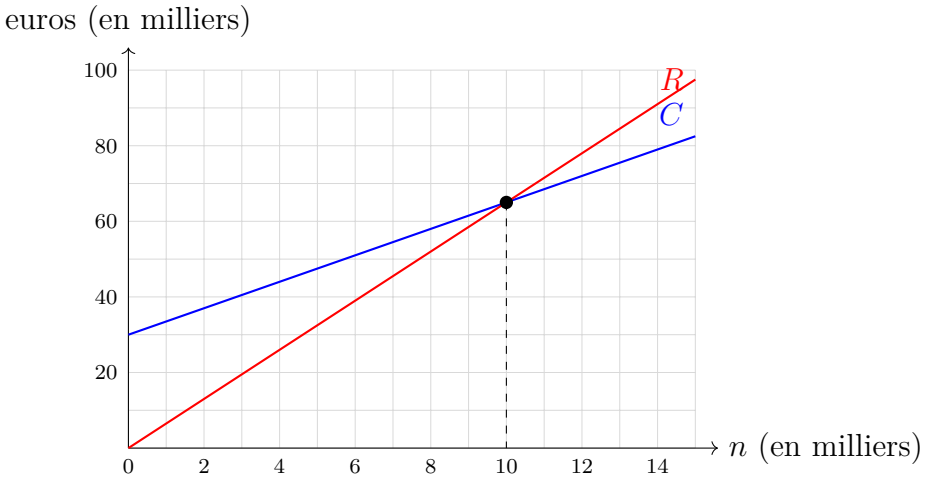
Pour tout entier naturel n : $\boxed{C(n) = 30\,000 + 3{,}5n}$.

2. Chaque livre est vendu 6,5 €. Calculer la recette $R(n)$ pour n livres vendus.

Pour tout entier naturel n : $\boxed{R(n) = 6{,}5n}$.

3. Représenter graphiquement dans un même repère les fonctions C et R.

La droite de C passe par $(0\,;30\,000)$ et $(15\,000\,;82\,500)$, celle de R par l'origine et $(15\,000\,;97\,500)$.



4. Combien de livres la maison d'édition doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice ?

Pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} R(n) > C(n) &\Leftrightarrow 6{,}5n > 30\,000 + 3{,}5n \\ &\Leftrightarrow 3n > 30\,000 \\ &\Leftrightarrow n > 10\,000 \end{aligned}$$

La maison d'édition réalise un bénéfice à partir de $\boxed{10\,001}$ livres vendus.

5. Après une étude de marché plus approfondie, la maison d'édition souhaite commencer à réaliser des bénéfices à partir de 4 000 livres vendus. À quel prix doit-elle alors vendre chaque livre ?

   On note p le prix de vente d'un livre, en euros. Le bénéfice est nul pour 4 000 livres lorsque la recette égale le coût :

$$\begin{aligned} 4\,000p = 30\,000 + 3{,}5 \times 4\,000 &\Leftrightarrow 4\,000p = 44\,000 \\ &\Leftrightarrow p = 11 \end{aligned}$$

   La maison d'édition doit vendre chaque livre $\boxed{11}$ €.

Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine par le calcul

Exercice n° 11. ♠ ♠ En hiver, la température à la surface d'un lac est de 1°C. Au plus profond du lac, à 15 m, la température est de 4°C. On admet que la température de l'eau en fonction de la profondeur x, en mètres, est modélisée par une fonction affine f.

1. Déterminer les valeurs de $f(0)$ et $f(15)$.

   La température est de 1 °C en surface et de 4 °C à 15 m : $\boxed{f(0) = 1}$ et $\boxed{f(15) = 4}$.

2. Démontrer que $f(x) = 0{,}2x + 1$.

   f est affine : pour tout $x \in [0\,;15]$, $f(x) = ax + b$, avec

$$a = \frac{f(15) - f(0)}{15 - 0} = \frac{4 - 1}{15} = 0{,}2 \qquad b = f(0) = 1$$

   Donc pour tout $x \in [0\,;15]$, $\boxed{f(x) = 0{,}2x + 1}$.

3. Quelle est la température de l'eau à une profondeur de 2 m ? de 10 m ? de 3,5 m ?

$$f(2) = 0{,}2 \times 2 + 1 = \boxed{1{,}4} \qquad f(10) = 0{,}2 \times 10 + 1 = \boxed{3} \qquad f(3{,}5) = 0{,}2 \times 3{,}5 + 1 = \boxed{1{,}7}$$

   L'eau est à 1,4 °C à 2 m, à 3 °C à 10 m et à 1,7 °C à 3,5 m.

4. À partir de quelle profondeur la température est-elle supérieure à 2°C ?

   Pour tout $x \in [0\,;15]$:

$$\begin{aligned} f(x) > 2 &\Leftrightarrow 0{,}2x + 1 > 2 \\ &\Leftrightarrow 0{,}2x > 1 \\ &\Leftrightarrow x > 5 \end{aligned}$$

$$\boxed{x > 5}$$

   La température dépasse 2 °C au-delà de 5 m de profondeur.

Exercice n° 12. ♠ ♠ On souhaite estimer approximativement la pression atmosphérique, qui diminue avec l'altitude, à l'aide d'un modèle affine. Pour que le modèle soit acceptable, on limite l'altitude entre 0 et 5 000 mètres.
Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est de 1 000 hPa (hectopascals), alors qu'elle est de 500 hPa à 5 000 mètres d'altitude.

1. Déterminer les valeurs de $P(0)$ et $P(5000)$.
   $\boxed{P(0) = 1\,000}$ et $\boxed{P(5\,000) = 500}$.
2. Exprimer la pression atmosphérique P, en hectopascals, en fonction de l'altitude x, en mètres.
   P est affine : pour tout $x \in [0\,;5\,000]$, $P(x) = ax + b$, avec

   $$a = \frac{P(5\,000) - P(0)}{5\,000 - 0} = \frac{500 - 1\,000}{5\,000} = -0{,}1 \qquad b = P(0) = 1\,000$$

   Donc pour tout $x \in [0\,;5\,000]$, $\boxed{P(x) = -0{,}1x + 1\,000}$.
3. À l'aide de ce modèle, estimer :
   a) la pression atmosphérique à 2 000 m d'altitude.

   $$P(2\,000) = -0{,}1 \times 2\,000 + 1\,000 = \boxed{800}$$

   La pression est d'environ 800 hPa à 2 000 m.
   b) l'altitude correspondant à une pression atmosphérique de 700 hPa.

   $$\begin{aligned} P(x) = 700 &\Leftrightarrow -0{,}1x + 1\,000 = 700 \\ &\Leftrightarrow -0{,}1x = -300 \\ &\Leftrightarrow x = 3\,000 \end{aligned}$$

   $\boxed{x = 3\,000}$

   La pression vaut 700 hPa à environ 3 000 m d'altitude.